ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
Факультет программной инженерии
и компьютерной техники

Лабораторная работа №3

Задача классификации

(по дисциплине «Системы искусственного интеллекта»)

Выполнил:

Лабин Макар Андреевич,
СИИ 2.1, P3331, 466449.

Проверил:

Запорожцев Иван Федорович,
кандидат технических наук

г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1 Задание **1**

2 Задание **1**

3 Выполнение работы **3**

4 Источники литературы **4**

1 Задание

2 Задание

Task 1: *[2 балла]*

Выберите датасет и задачу для него (классификация) — с Kaggle или UCI Machine Learning Repository.

Рекомендации:

- количество признаков — не менее 10;
- количество объектов — не менее 100;
- возраст датасета — не старее 2010 года;
- пользуйтесь датасетом из предыдущих лабораторных работ, если он подходит под условия выше.

Затем выполните следующие действия:

- Выберите (или сгенерируйте сами) признак, который будет целевым для бинарной классификации.
- Используйте LogisticRegression из sklearn. Задайте несколько параметров метода самостоятельно, поясните их назначение и причину выбора конкретных значений.
- Используйте несколько метрик, чтоб оценить результаты бинарной классификации (метрики, доступные в sklearn).

Task 2: *[2 балла]*

Выполните бинарную классификацию аналогично предыдущему пункту с использованием SVM из sklearn. Используйте `kernel='linear'`, сами подберите параметр регуляризации C и ответьте на вопрос:

- Может ли SVM учесть несбалансированность классов? Если да, то как? Если нет, то почему?

Task 3: *[6 баллов]*

(a) Многоклассовая классификация.[2 балла]

- Дайте определения для подходов: микро, макро, взвешенный, пообъктный.
- Выполните расчёты вручную для слайда 43 (на примере любых 3 промежуточных AUC ROC, поясните, как из промежуточных характеристик получаются 4 финальных).
- В рамках детализации **оцифруйте** ROC: в Excel, отрисуйте линиями в Word или отрисуйте отдельными отрезками Python-кодом (не используйте готовые функции для ROC).

(b) Для одного из кейсов (одного класса):[2 балла]

- Введите три порога бинаризации так, чтоб получились различные Accuracy, Recall, Precision.

- Вычислите эти метрики вручную и сопроводите визуализацией расчёта для Recall и Precision (см. пример из лекции с окружностями разных цветов и радиусов).
- По трём парам (Precision, Recall) постройте эскиз PR-кривой.

(c) Сделайте выводы по результатам расчётом AUC ROC для многоклассовой классификации:[1 балл]

- какой вариант лучше;
- почему;
- объясните падение AUC ROC при переходе к многоклассовым.

(d) В каких кейсах/доменах следует применять те или иные варианты? Запишите выводы. [1 балл]

Task 4: *[2 балла]*

Исследуйте вопрос выбросов/новизны для данных в вашем датасете с использованием OneClassSVM. Дайте краткую теоретическую характеристику, используйте готовые решения для получения результатов, сделайте выводы.

Материалы для изучения указаны в списке литературы.[1; 2]

3 Выполнение работы

...

4 Источники литературы

1. *scikit-learn developers.* Outlier detection / scikit-learn. — URL: https://scikit-learn.ru/stable/modules/outlier_detection.html (дата обр. 10.10.2026) ; Неофициальный перевод сайта scikit-learn.org.
2. *Дьяконов А.* Поиск аномалий / WordPress. — URL: https://alexanderdyakonov.wordpress.com/ (дата обр. 10.10.2026) ; Блог.